



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM TẦN

GVHD: Phạm Nguyễn Thanh Loan

Nhóm 14:

Nguyễn Đức Hạnh 20224409

Trần Công Hiệp 20224409

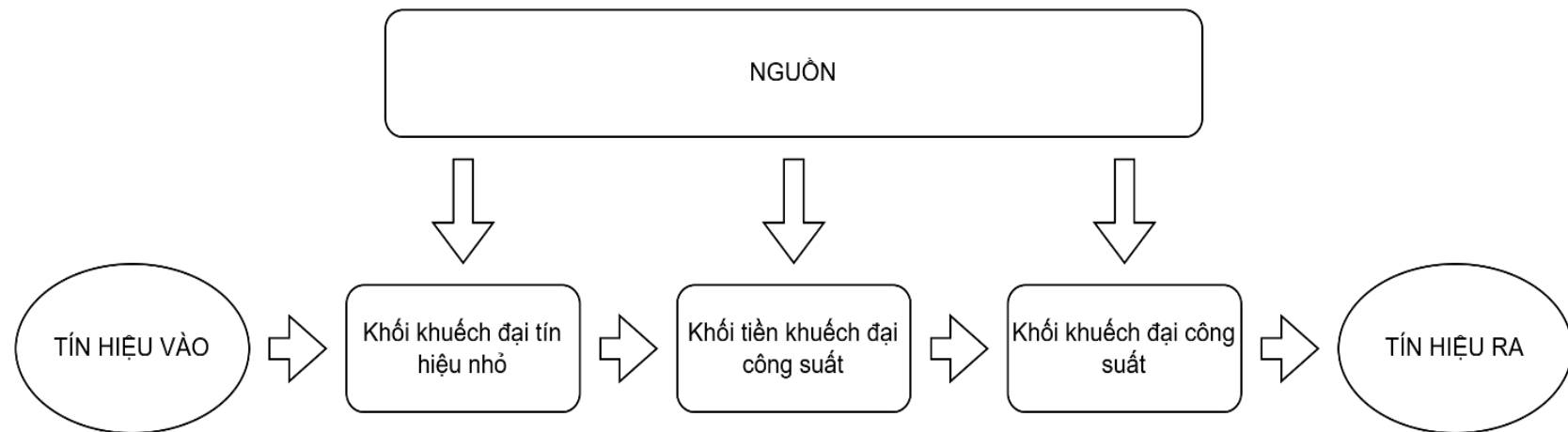
Dương Quang Tú 20224427

Lê Duy Tuấn 20213736

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Thông số	Yêu cầu
V_{CC}	15V
V_{CC}	25(>10)
P_{out}	>2W
$P_{consumption}$	<200mW
Bandwidth	20Hz ~ 20KHz

Sơ đồ khối



Chức năng chính:

- **Nguồn nuôi:** cung cấp điện áp cho cả hệ thống
- **Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ:** Đây là nơi khuếch đại điện áp chủ yếu, làm tăng biên độ tín hiệu mà không làm thay đổi tần số
- **Khối Darlington:** Đây là nơi khuếch đại dòng chủ yếu, đảm bảo dòng đầu ra đủ lớn để hoạt động loa, đồng thời làm giảm ảnh hưởng của tải hiệu suất của khối khuếch đại
- **Khối khuếch đại công suất:** Cung cấp công suất lớn, dòng mạnh, đáp ứng nhu cầu của tải

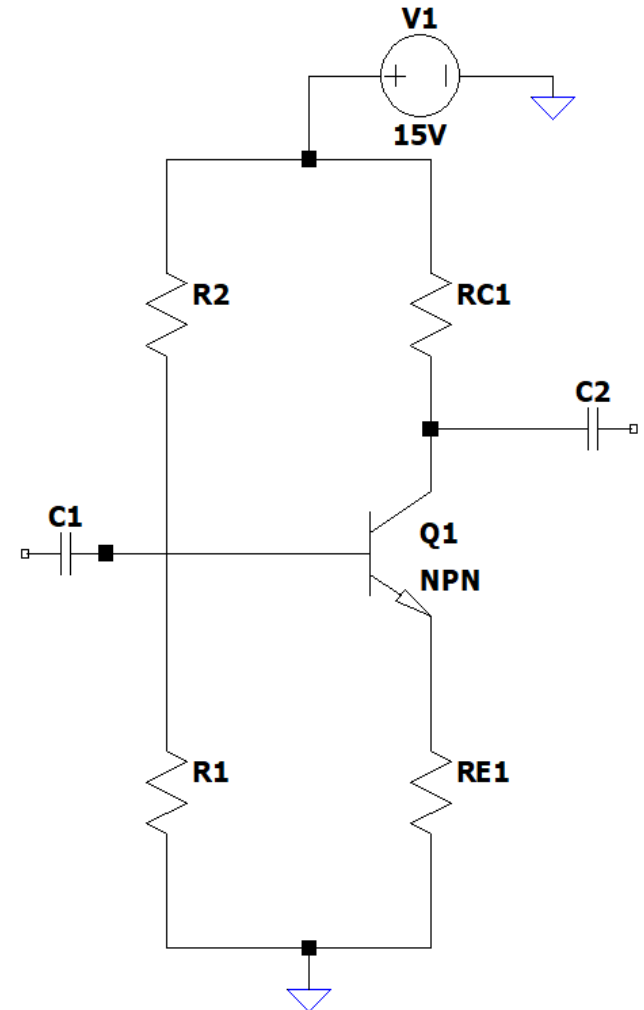


Tầng 1: Mạch khuếch đại EC

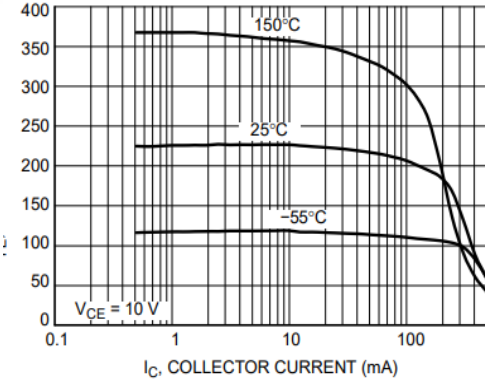
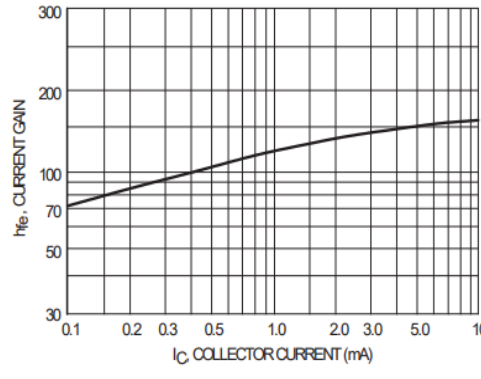
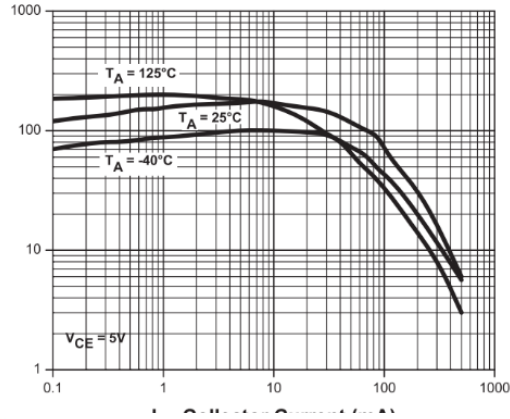
Mạch khuếch đại điện áp ở tầng 1 sử dụng mạch khuếch đại EC

Lý do sử dụng:

- **Khuếch đại:** Độ khuếch đại điện áp ($A_v > 1$)
- **Giảm méo tín hiệu:** RE giúp tăng tính ổn định và giảm méo tín hiệu ra.
- **Ổn định cao:** Phân áp bằng điện trở ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ và thông số transistor.



Lựa chọn BJT cho tầng 1

	Parameters	2N2222	2N3903	2N5551
Maximum ratings	V_{CE}	30V	40V	160V
	V_{CB}	60V	60V	180V
	V_{EB}	5V	6V	6V
	I_C	600mA	200mA	600mA
DC current gain graph				
		 Figure 1. DC Current Gain		
	I_{C1}		0.568 mA	
DC current gain	β	200	110	150

⇒ **Khối Khuếch Đại Điện Áp (Q1):** Lựa chọn BJT 2N2222 BJT

Lý do: 2N2222 có hệ số khuếch đại dòng điện DC (β) ổn định, không thay đổi quá nhiều khi dòng collector (I_C) thay đổi. Tính ổn định này giúp việc phân tích và mô phỏng mạch dễ dàng hơn

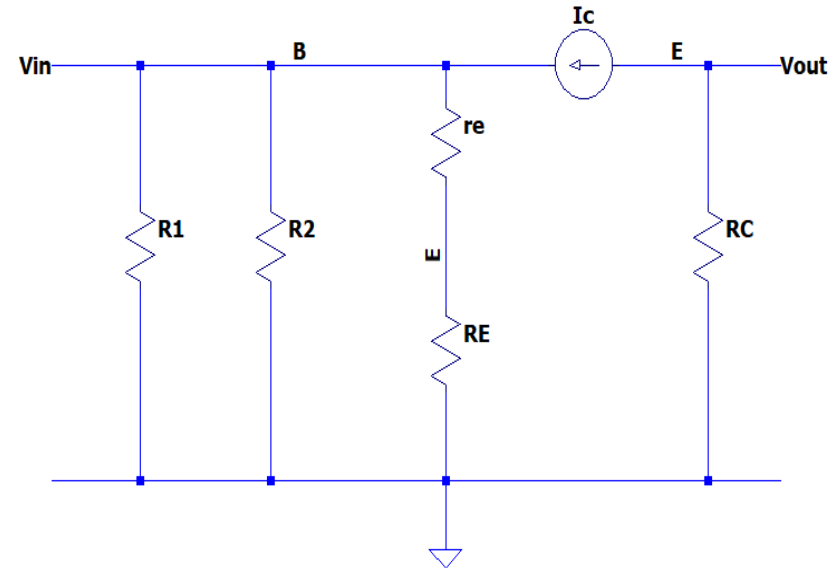
Phân tích AC tầng 1

Hệ số khuếch đại áp: $A_v = \frac{-R_c}{r_{e1} + R_{E1}}$

Chọn $|A_{v1}| = 25$, Giả sử $R_E \gg r_e$. Qua đó ta có thể suy ra

$$\frac{R_c}{R_{E1}} = 25$$

Qua đó có thể chọn điện trở trên thị trường như sau: $R_C = 12k\Omega$, $R_E = 470\Omega$.



Phân tích DC tầng 1

Thông qua định luật KVL cho vòng CE, ta có phương trình đường tải tỉ

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E} \quad (2.3)$$

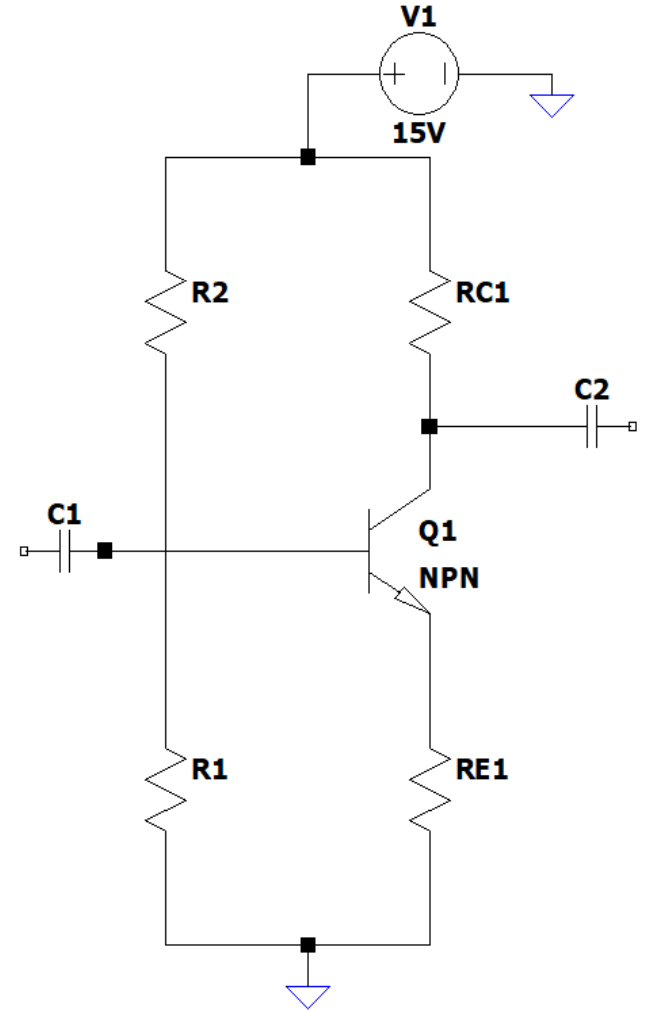
Để điểm Q nằm giữa, cần thỏa mãn hai điều kiện sau:

$$V_{CEQ} = \frac{1}{2} V_{CEmax} = \frac{1}{2} V_{CC}$$

$$I_{CQ} = \frac{1}{2} I_{CQmax} = \frac{1}{2} \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

Từ các phương trình (2.4) và (2.5), thay số vào ta có được:

$$I_{CQ} = 0.6mA \quad (2.6)$$



Phân tích DC tầng 1

Nhóm nhận thấy rằng giá trị Z_{in} có xuất hiện giá trị re, tuy nhiên do đã giả sử $R_E \gg r_e$, nên

$$Z_{in} = R_1 // R_2 // \beta R_E$$

Nhóm cũng đã xác định đối với thông số đầu vào là $Z_{in} \geq 10k\Omega$

$$\Rightarrow \frac{R_2 R_1}{R_2 + R_1} \geq 10.6k\Omega$$

Với mô hình tín hiệu lớn, nhóm tính toán lại như sau:

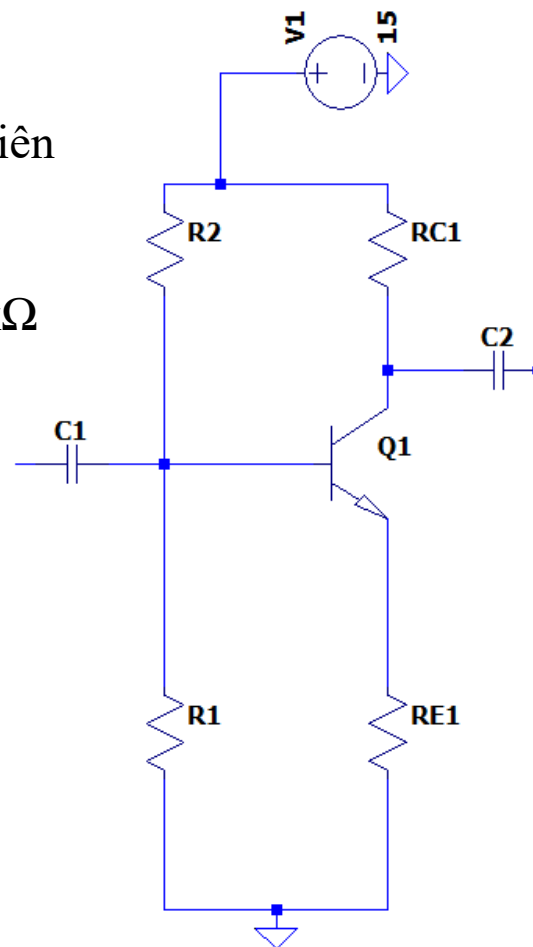
$$V_E = I_E R_E = 0.6mA \cdot 470\Omega = 0.282V$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0.282 + 0.7 = 0.982V$$

$$\Rightarrow V_B = \frac{1}{2} \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = 0.982V$$

$$\Rightarrow \frac{R_2}{R_2 + R_1} = \frac{V_B}{V_{CC}} = \frac{491}{7500}$$

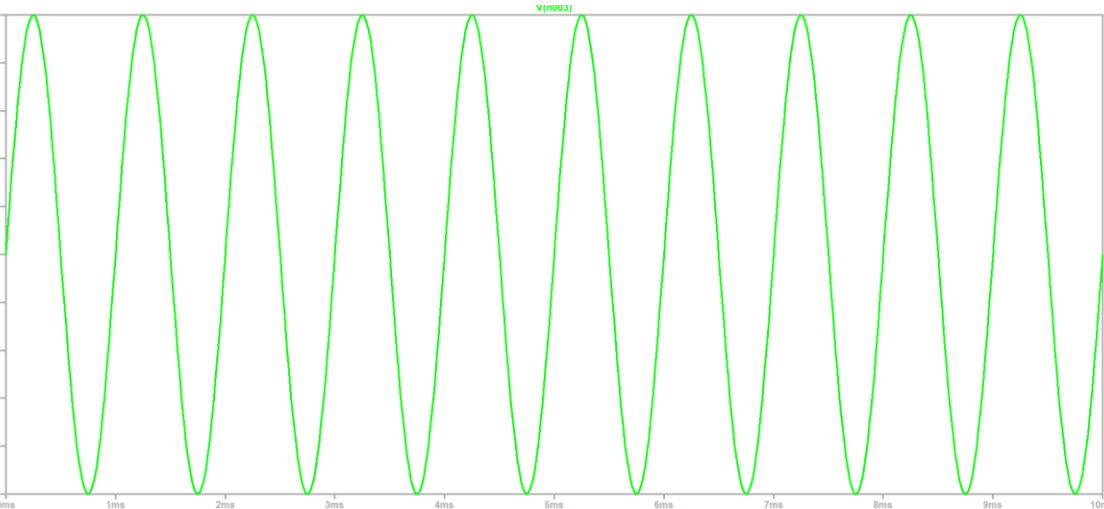
Do đó chọn $R_1 = 200k\Omega$; $R_2 = 15k\Omega$



Kết quả sau khi tính toán tầng 1

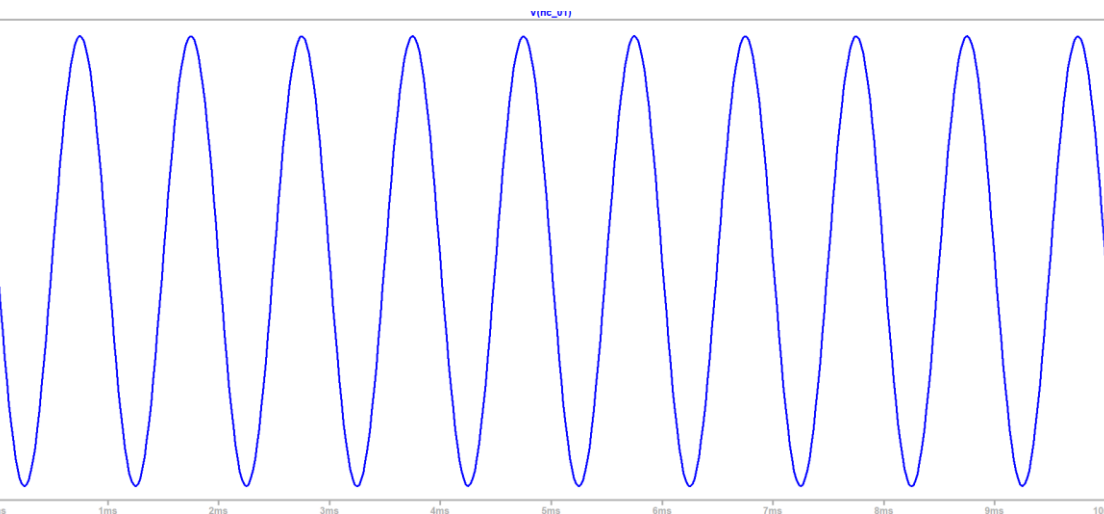
Av	$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_C}{R_{E_1} + r_e} = 23,45$
Ai	$\frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{R_1 // R_2}{R_1 // R_2 + \beta_1 r_e} = 0.81$
Zin1	$R_1 // R_2 // \beta.(R_E + r_e) = 11921\Omega$
Zout1	$R_C = 12000\Omega$
Pcons1	$I^2 R = 7mW$

Kết quả mô phỏng tầng 1



$V_{in}=100\text{mV}$

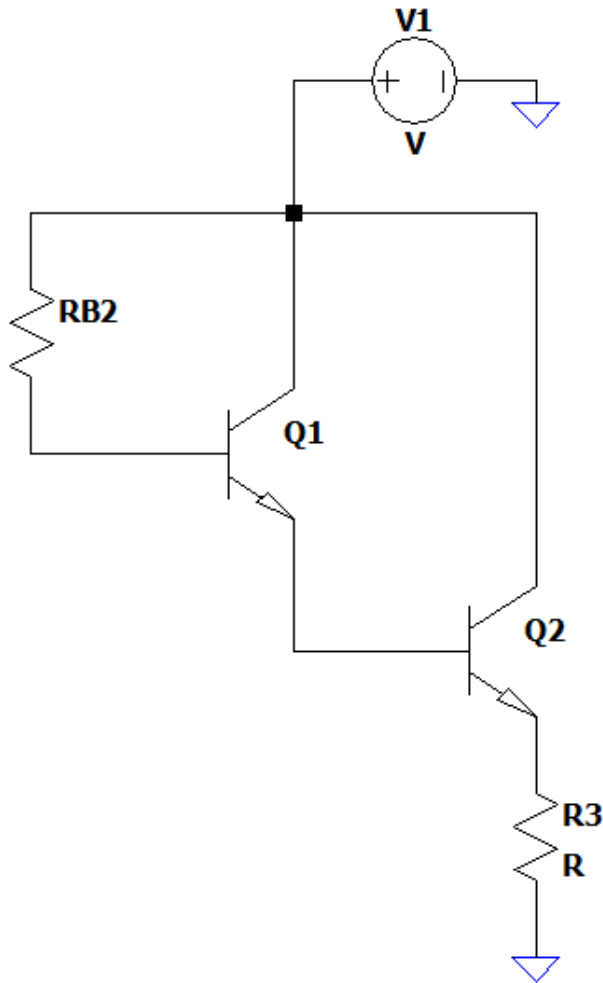
$$\rightarrow A_v = 23$$



$V_{out}=2.3\text{V}$

Test banch 1	
Vcc	15v
Vin	100mV
Tần số	1kHz
t	0.1s

Tầng 2: Mạch Darlington



Mạch khuếch đại ở tầng 2 sử dụng mạch Darlington

Lý do sử dụng:

- **Độ khuếch đại dòng cao:** Hệ số khuếch đại (β) lớn, khuếch đại tín hiệu yếu hiệu quả.
- **Trở kháng ngõ vào cao:** Giảm tải cho nguồn tín hiệu đầu vào.
- **Cải thiện độ tuyến tính:** Tái tạo âm thanh chính xác hơn, giảm nhiễu.

Lựa chọn BJT cho tầng 2

Tầng Darlington, nhóm tiếp tục sử dụng bjt **2N2222** cho Q2 do Ở giai đoạn này, dòng collector vẫn còn nhỏ, **2N2222** có thể chịu được và tiếp tục phát huy ưu điểm về độ ổn định; và bjt **TIP41C** cho Q3 do dòng collector ở giai đoạn này khá lớn, vượt quá khả năng hoạt động của **2N2222**. **TIP41C** là một transistor công suất, có thể chịu dòng lớn (lên đến 6A), phù hợp cho vai trò này.

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	TIP41A	60
		TIP41B	80
		TIP41C	100
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	TIP41A	60
		TIP41B	80
		TIP41C	100
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	5	V
I_C	Collector Current (DC)	6	A
I_{CP}	Collector Current (Pulse)	10	A
I_B	Base Current	2	A
T_J	Junction Temperature	150	°C
T_{STG}	Storage Temperature Range	-65 to 150	°C

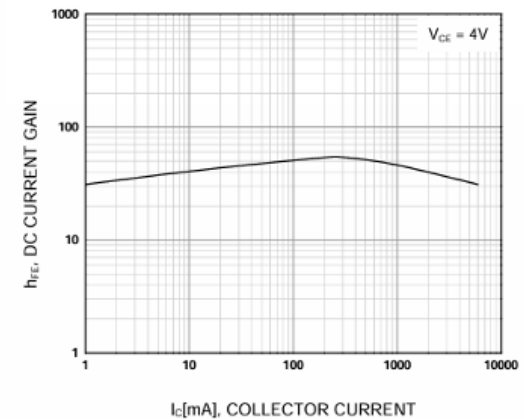


Figure 1. DC Current Gain

Phân tích mạch Darlington

Thông qua định luật KVL cho vòng BE, ta có

$$I_{E3} = \frac{\beta_2 \beta_3 (V_{CC} - V_{BE2} - V_{BE3})}{R_{B2} + \beta_2 \beta_3 R_{E3}}$$

Với định luật KVL cho vòng BE, ta có

$$I_{E3} = \frac{V_{CC} - V_{CE3}}{R_{E3}}$$

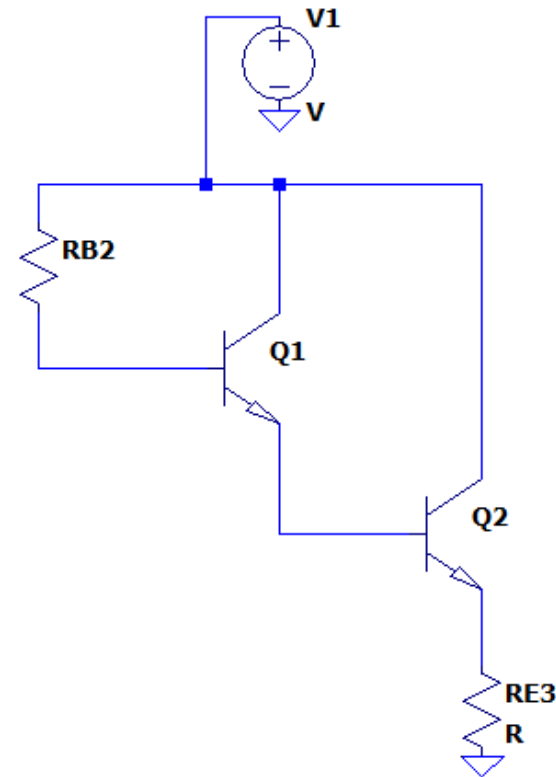
Từ các phương trình trên, thay số ta có được

$$\begin{aligned} \frac{7.5}{R_{E3}} &= \frac{435200}{R_{B2} + 32000 R_{E3}} \\ \rightarrow \frac{R_{B2}}{R_{E3}} &= 26026.67 \end{aligned}$$

Với $r_{E3} = \frac{26mV}{I_{E3}} = 0.00347 R_{E3}$, $r_{E2} = \frac{26mV}{I_{E2}} = 0.694 R_{E3}$, ta có:

$$\rightarrow A_{v2} = \frac{200(R_{E3} // R_{load})}{200(R_{E3} // R_{load}) + 1.388 R_3}$$

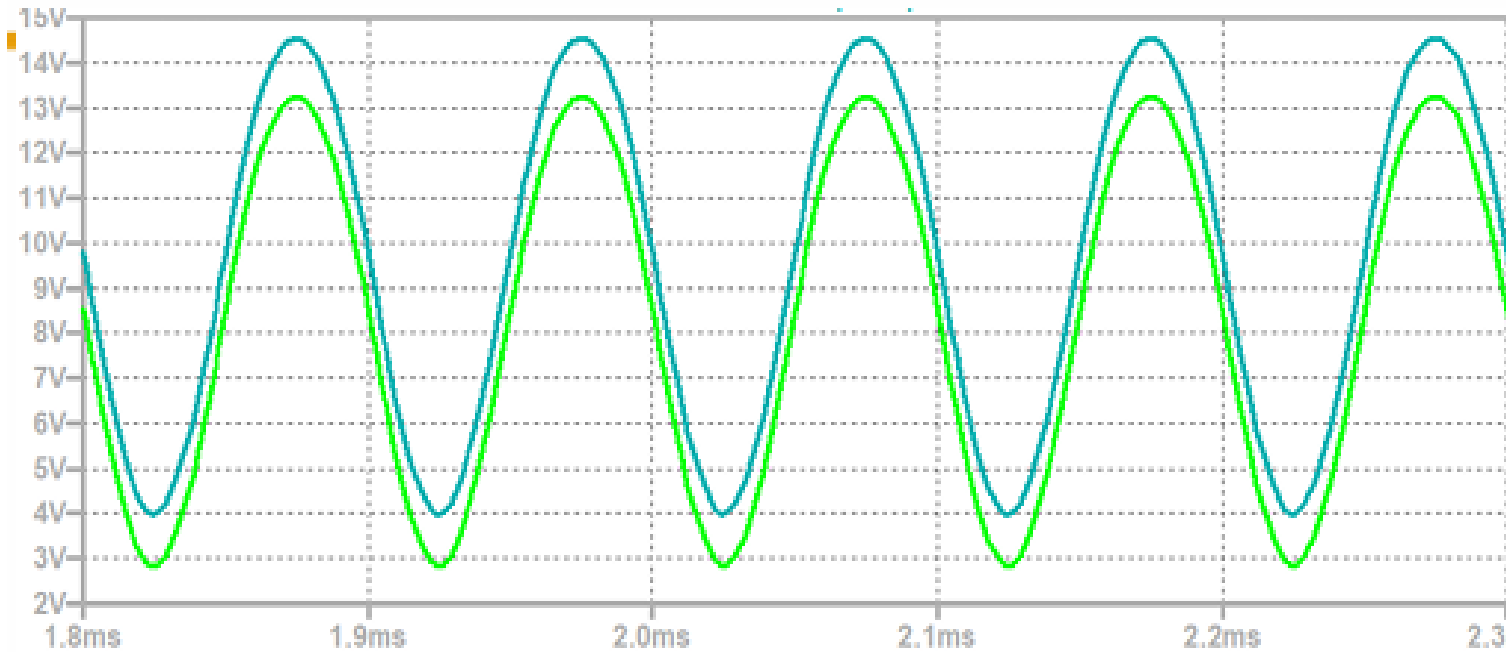
Để $A_{v2} \sim 1$, điện trở R_{E3} nhỏ, ta chọn: $R_{E3} = 10 \Omega \rightarrow R_{B2} = 330k\Omega$



Kết quả sau khi tính tầng 2

$ A_v $	$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_{E_3}}{\frac{r_{E_2}}{\beta_3} + R_{E_3} + r_{E_3}} = 0.98$
A_i	$\frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{\beta_2 \cdot \beta_3 \cdot R_{B_2}}{\beta_2 \cdot r_{E_2} + \beta_2 \cdot \beta_3 (R_{E_3} + r_{E_3}) + R_{B_2}} = 8358$
Z_{in_2}	$\left(\frac{V_{in}}{I_{in}} \middle I_{out} = 0 \right) = R_{B_2} // [\beta_2 \cdot r_{E_2} + \beta_2 \cdot \beta_3 (r_{E_3} + R_{E_3})] = 83,7k$
Z_{out_2}	$\left(\frac{V_{out}}{I_{ou}} \middle v_{in} = 0 \right) \frac{r_{E_2}}{\beta_3} + r_{E_3} = 0.5$
P_{cons2}	$I_{B_2}^2 R_{B_2} + I_{E_3}^2 R_{E_3} = 0.5W$

Kết quả mô phỏng tầng 2

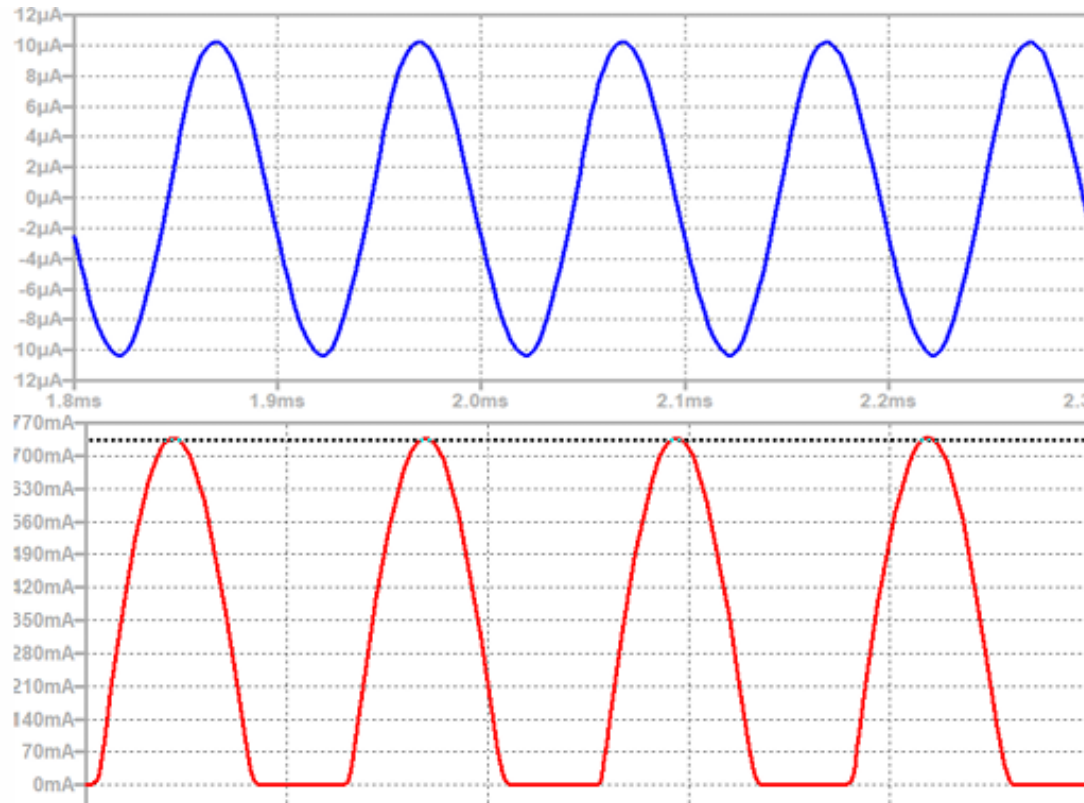


$$V_{in}=4.95V$$

$$V_{out}=4.5V$$

$$\Rightarrow |A_v|=0.9$$

Kết quả mô phỏng tầng 2



$$I_{in} = 10\mu A$$

$$I_{out} = 536mA$$

$$A_i = 5360$$

Tầng 3: Mạch push-pull

Nhận thấy rằng dòng ra tại tầng 2 bị cắt dưới

⇒ Gây ảnh hưởng đến tín hiệu ra của mạch (méo tín hiệu)

⇒ Lắp thêm tầng 3 **push-pull** để ổn định dòng và công suất ra

Mạch push-pull sử dụng TIP41C (NPN) và TIP42C (PNP), trong đó:

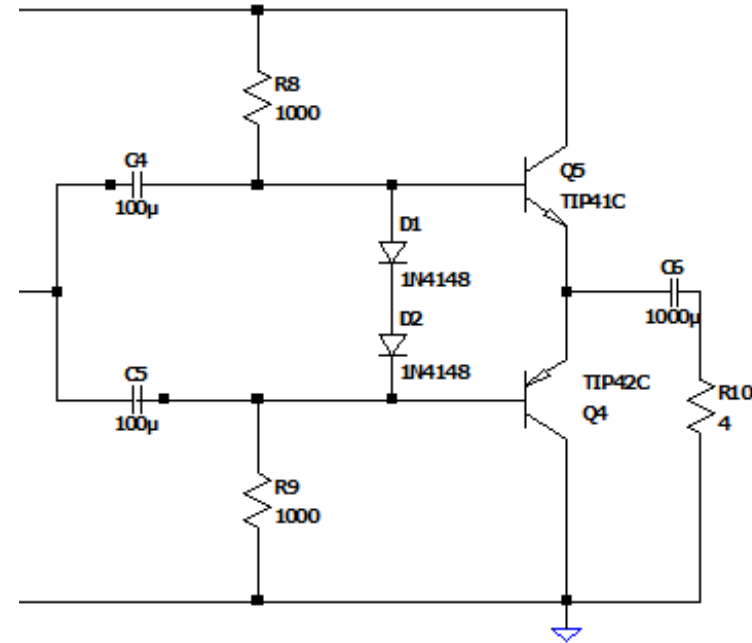
1. TIP41C (NPN):

1. Dẫn dòng khi tín hiệu đầu vào dương.
2. Chịu trách nhiệm đẩy dòng (push) về phía tải.

2. TIP42C (PNP):

1. Dẫn dòng khi tín hiệu đầu vào âm.
2. Chịu trách nhiệm kéo dòng (pull) từ tải về nguồn âm.

Cả hai transistor hoạt động luân phiên, đảm bảo tín hiệu tải đầu ra có dạng sóng toàn phần (không bị méo).



Phân tích tầng 3

- Dùng hai điện trở R3 và R4 để phân cực cho hai transistor
 - Chế độ khuếch đại công suất AB đẩy kéo sử dụng hai transistor công suất: TIP41 (NPN) và TIP42 (PNP)
- Tụ đầu ra cần có giá trị lớn để chịu được công suất đầu ra lớn
→ $C5 = 4700\mu\text{F}$.
- Sử dụng hai diode D1 và D2 để đảm bảo hai transistor TIP41 và TIP42 phân cực đúng.
- Phân cực cho transistor bằng $R3 = R4 = 1\text{ k}\Omega$ và hai diode để ổn định tín hiệu ra.

Các thông số một chiều:

$$V_E = \frac{V_{CC}}{2} = 7,5\text{V}$$

$$\rightarrow V_{BQ4} = V_E + 0,7 = 8,2\text{V}$$

$$\rightarrow I_{R5} = 5,3\text{mA}$$

Theo datasheet của 1N4148:

Tại $U_D = 0,7\text{V}$ suy ra $I_D = 1,5\text{mA}$

$$\rightarrow I_{B(Q4)} = 3,8\text{mA}$$

$$\rightarrow I_{CQ4} = 0,15\text{A}$$

$$\rightarrow g_{m4} - g_{m5} = \frac{I_C}{V_T} = 5,77\text{S}$$

Các thông số xoay chiều:

$$Z_{in3} = R_5 // R_6 // Z_{vào\ trans}$$

$$\text{Với } Z_{vào\ trans} = \beta / g_{m4}$$

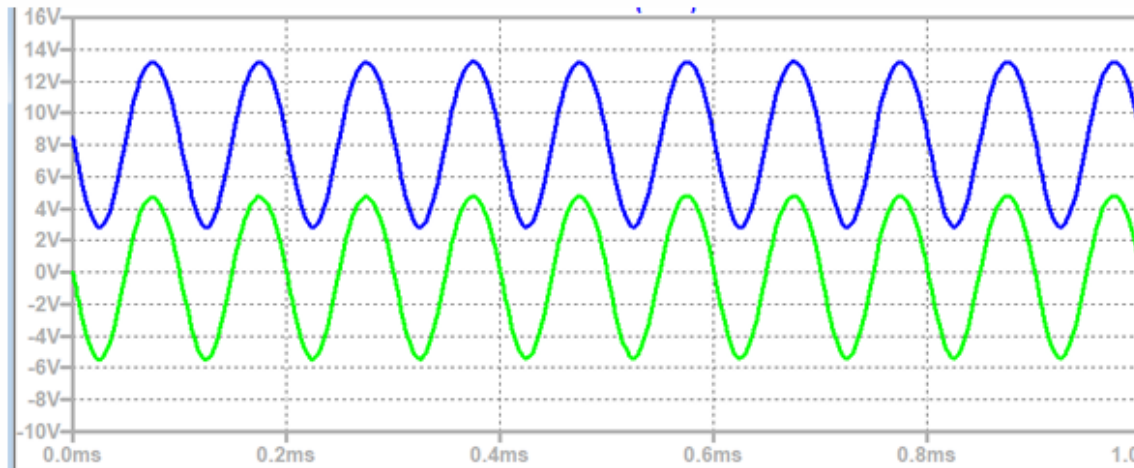
$$\rightarrow Z_{in3} = 300\ \Omega$$

$$Z_{out3} \approx 1/g_{m4} \approx 0,17\ \Omega$$

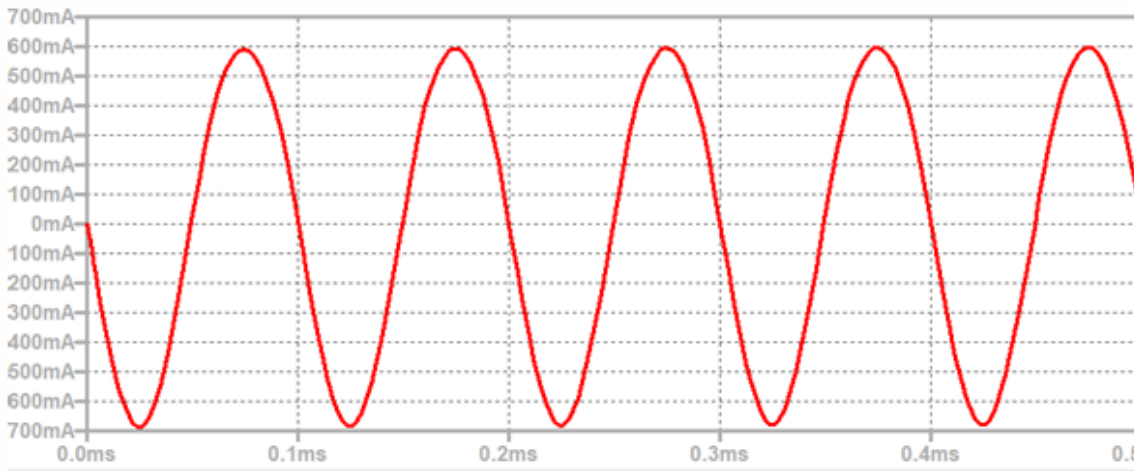
$$A_{V3} \approx 1$$

$$P_{cons3} = 77\text{mW}$$

Kết quả mô phỏng tầng 3



$$V_{in}=4.4V$$
$$V_{out}=4.7V$$

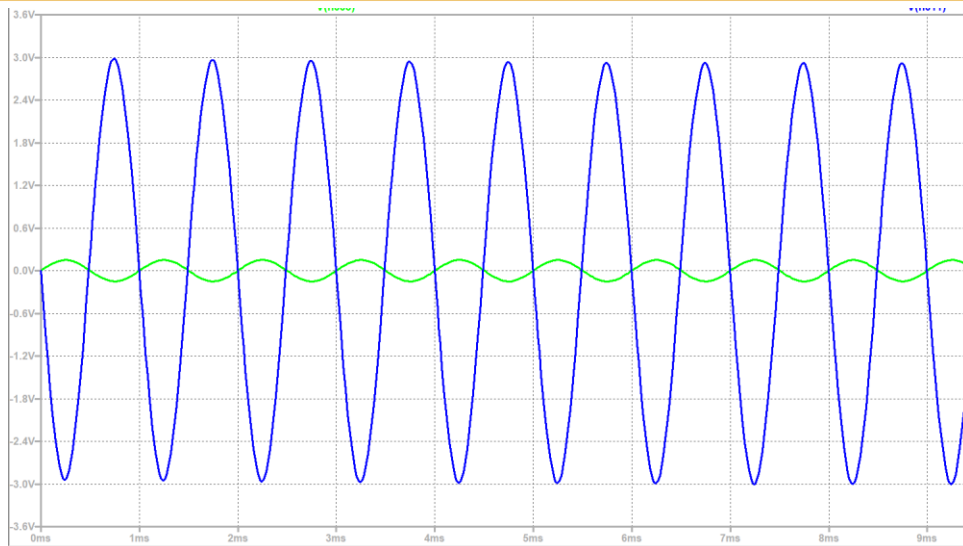


$$I_{out}=600mA$$

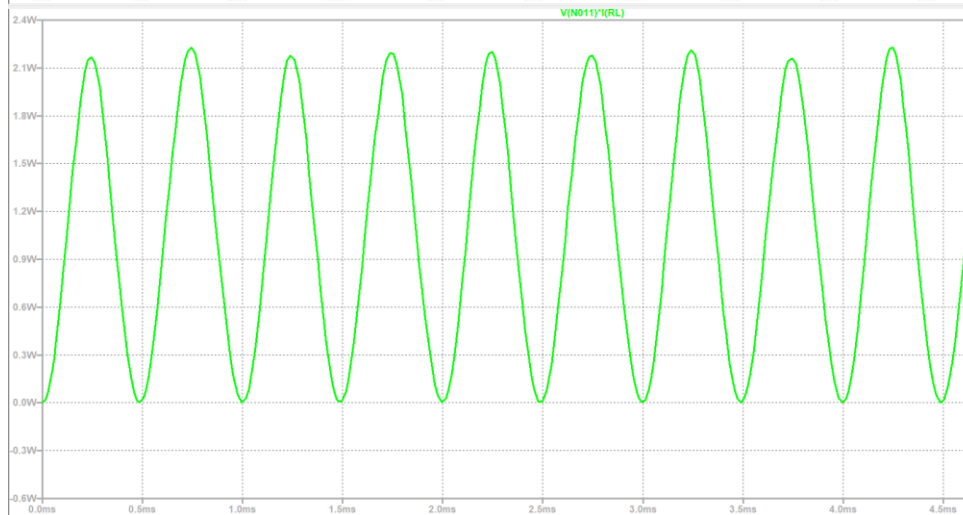
Thông số khuếch đại toàn mạch

$ A_v^T $	$A_{v_1} \frac{Z_{in_2}}{Z_{in_2} + Z_{out_1}} A_{v_2} \frac{Z_{in_3}}{Z_{in_3} + Z_{out_2}} A_{v_3} \frac{R_L}{R_L + Z_{out_3}} = 18$
Z_{in}^T	$= Z_{in_1} = 11921\Omega$
Z_{out}^T	$= R_L = 4\Omega$
P	$\frac{V_{out}^2}{2R_L} = \frac{(V_{in} \cdot A_v^T)^2}{2R_L} = \frac{(200mV \cdot 18)^2}{2.4} = 1.62W$
P_{cons}	$P_{cons1} + P_{cons2} + P_{cons3} = 0.57W$

Kết quả mô phỏng toàn mạch

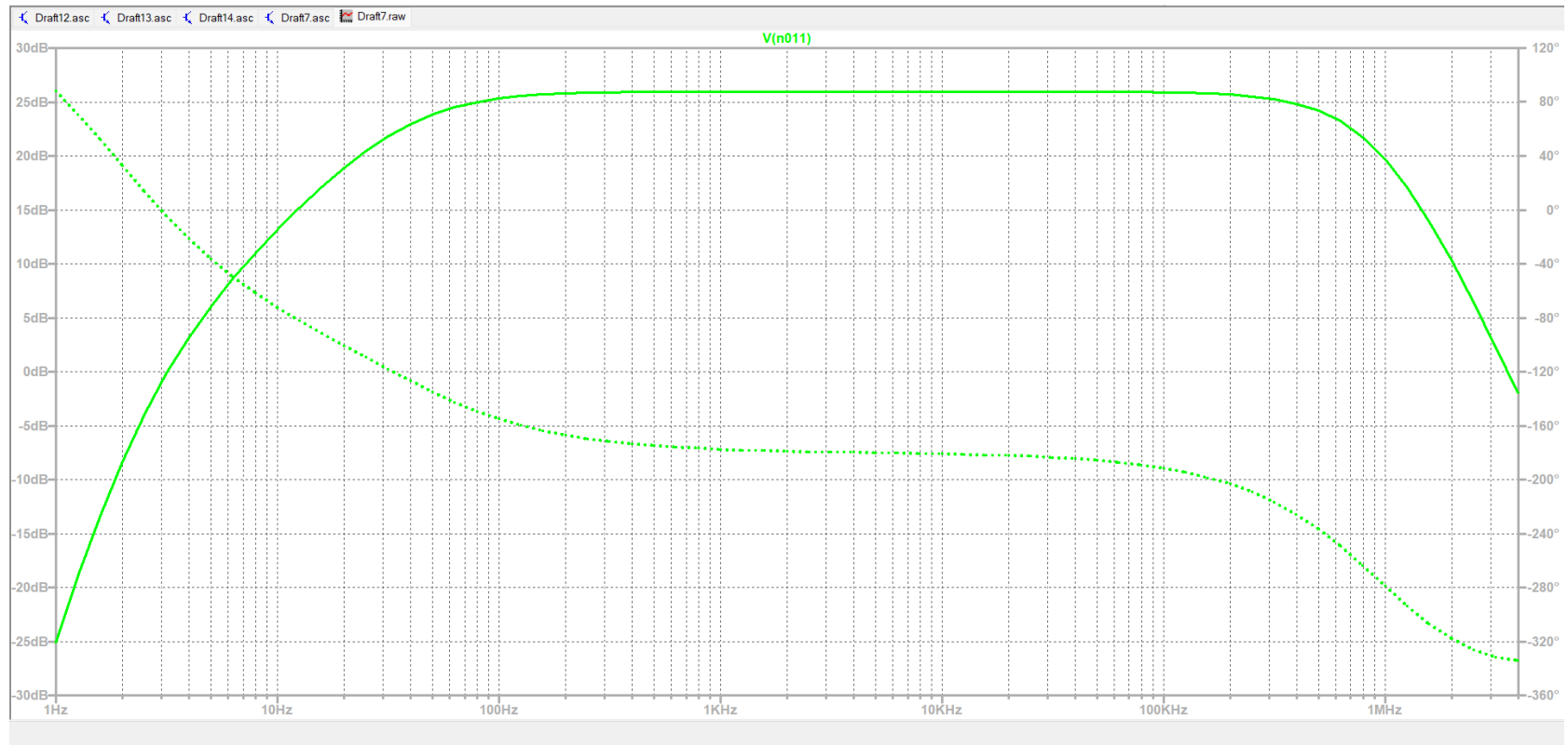


$V_{in}=150\text{mV}$
 $V_{out}=2.7\text{V}$



$P_{out} = .2.1\text{W}$
(max)

Kết quả mô phỏng toàn mạch



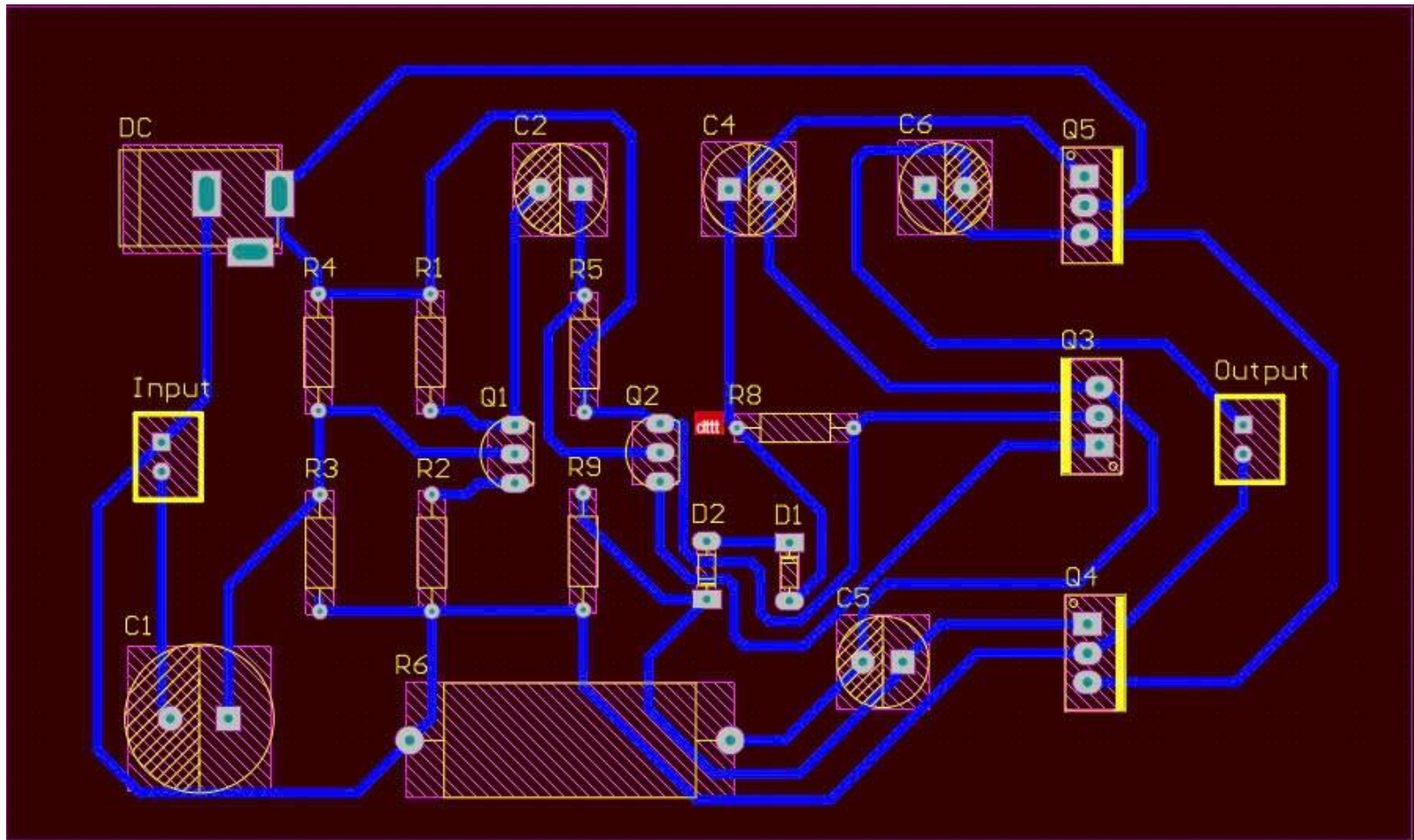
Với đồ thị Bode, dải tần hoạt động của mạch được xác định nằm trong khoảng từ 22Hz–4MHz, có chênh lệch so với yêu cầu ban đầu tuy nhiên có thể thấy rằng mạch vẫn có thể nằm trong khoảng nghe được. Với giá trị cực đại là 25dB, có thể tính toán ra giá trị A_v như sau:

$$20\log(A_v) = 25,5\text{dB} \rightarrow A_v \approx 18.8$$

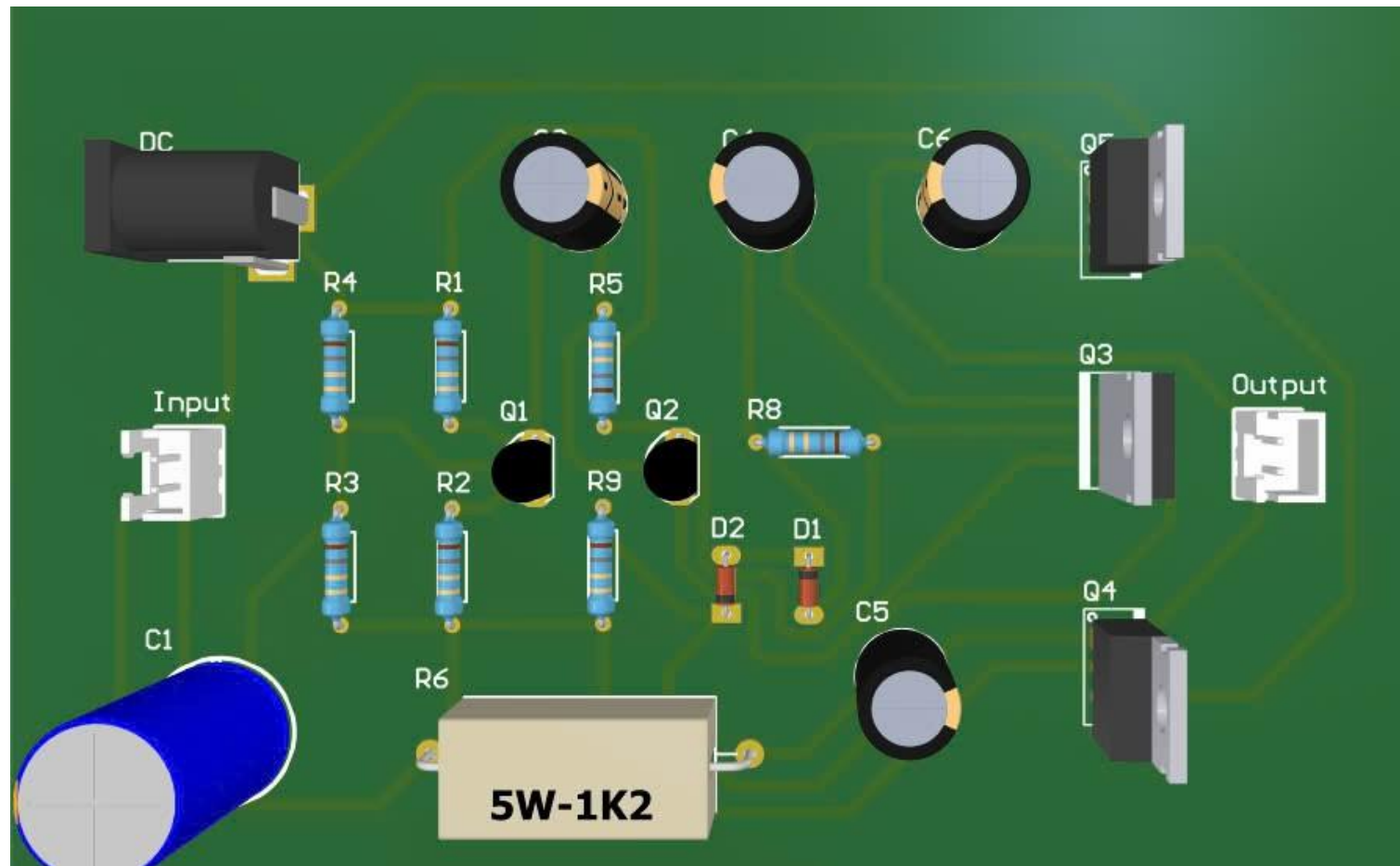
Bảng so sánh

Thông số	Spec	Tính toán	Mô phỏng
β_1		160	210
β_2		160	213
β_3		70	100
A_v	25	18	18.8
Pout	>2	1.62	2.1

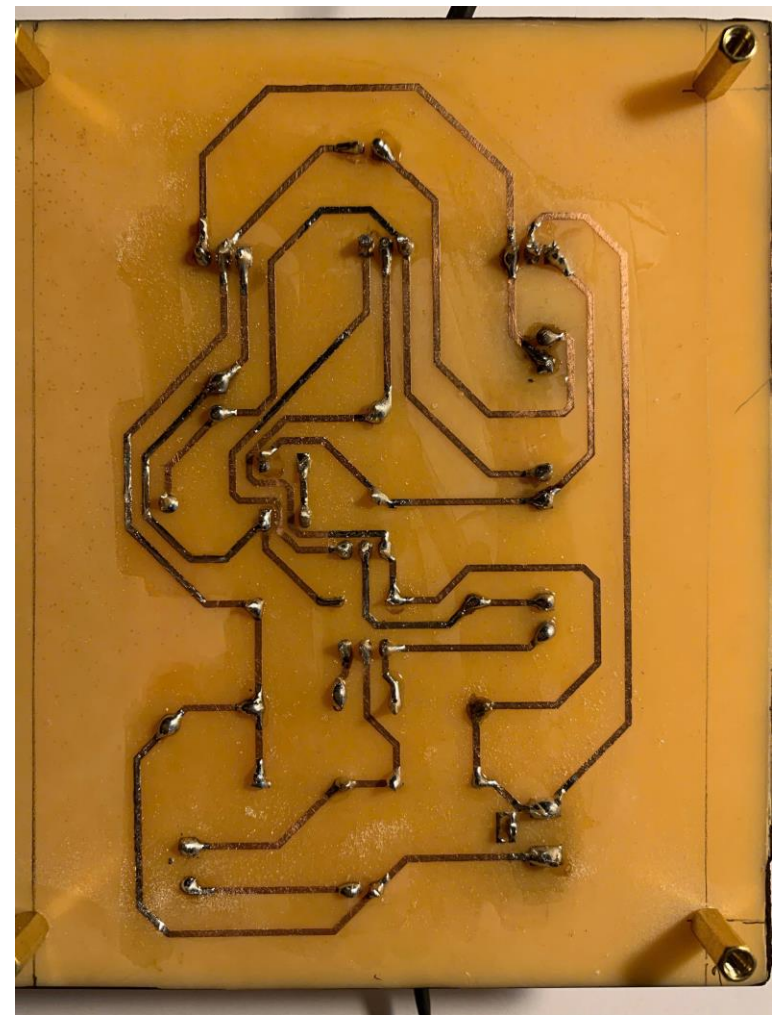
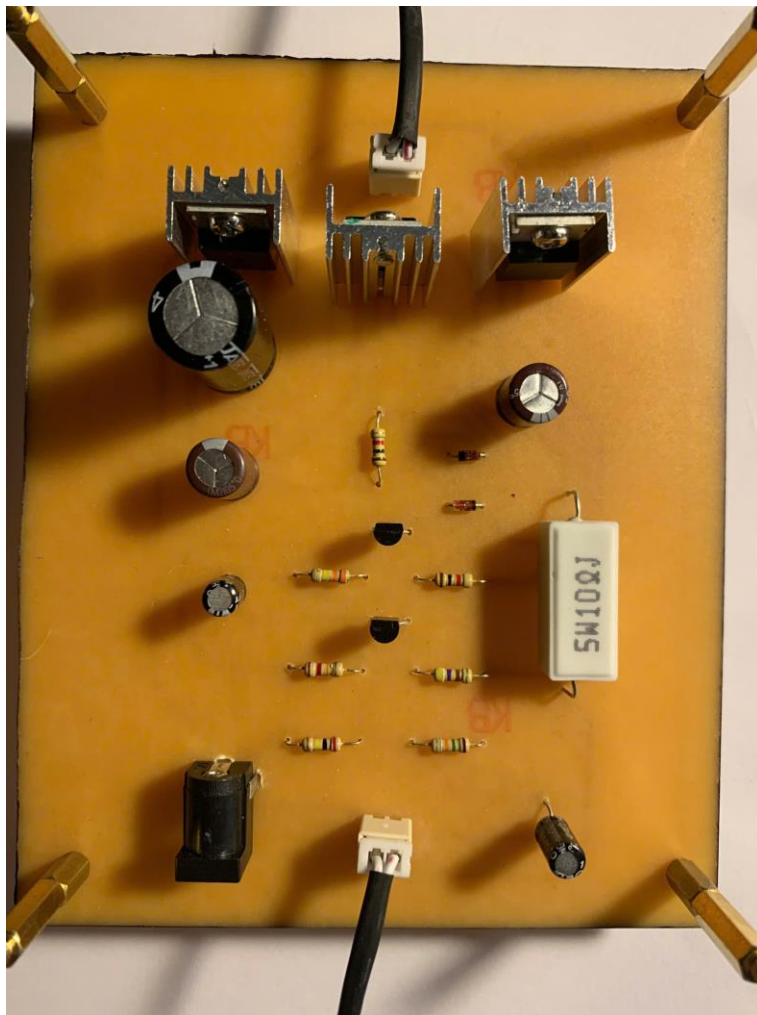
Hình ảnh PCB



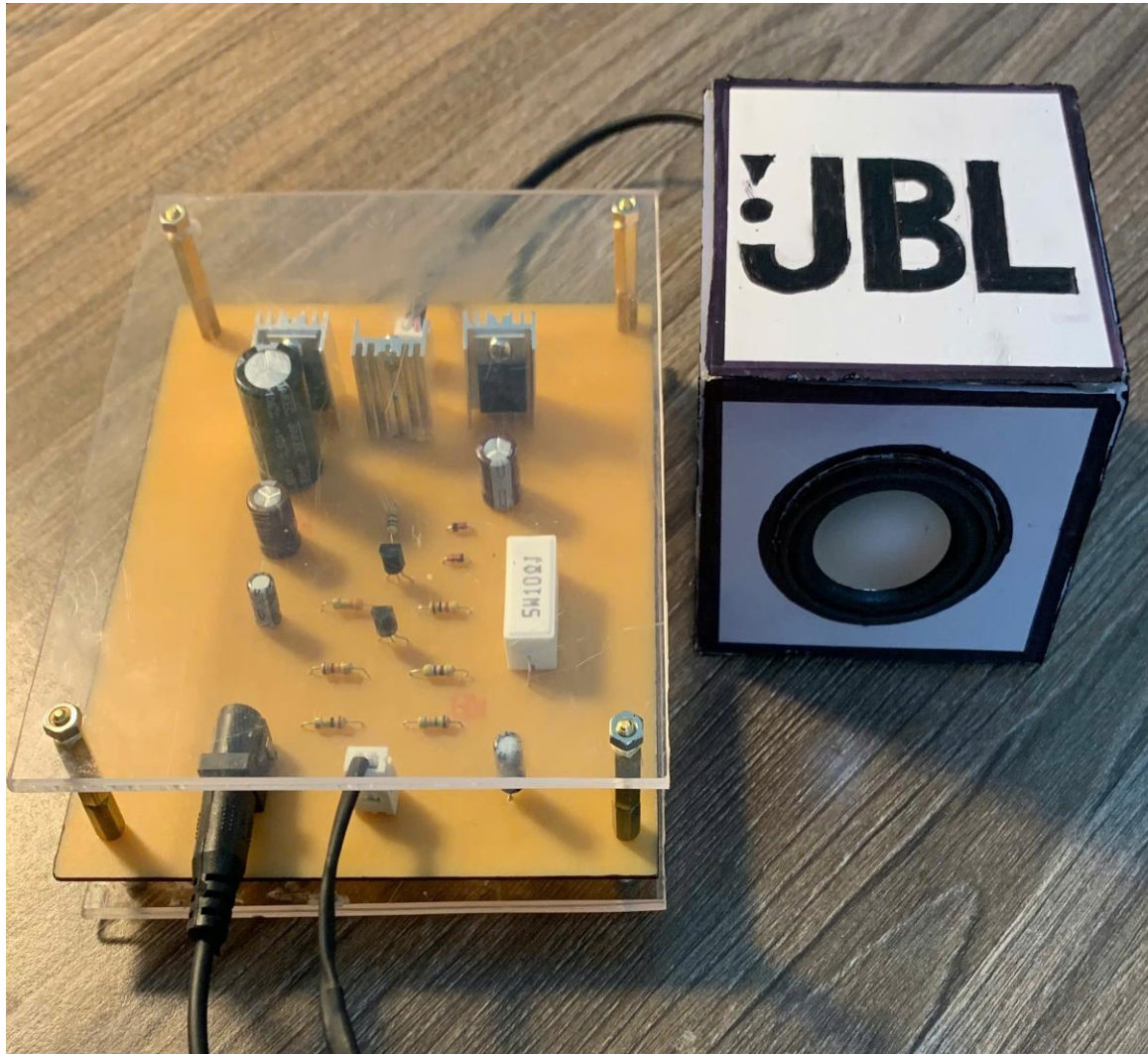
Hình ảnh PCB



Hình ảnh mạch thực tế



Kết quả test mạch thực tế



Sau quá trình thử nghiệm và kiểm thử mạch, nhóm đánh giá được mạch hoạt động tương đối ổn định, tuy nhiên Tip41 rất nóng, Đây cũng có thể là điều dễ hiểu do điểm hoạt động Q nằm ở dòng điện IC = 0.75A

A large, stylized graphic of the HUST logo, composed of concentric circles of dots in a lighter shade of red, set against a solid red background.

HUST

THANK YOU !